

《遥感概论》必修课-上机

A satellite with solar panels is shown in space, orbiting Earth. The Earth's blue and white surface is visible on the left, and the starry blackness of space is on the right.

第二讲 遥感影像坐标系处理

授课人：商荣 副教授

福建师范大学 地理科学学院 地理信息科学系

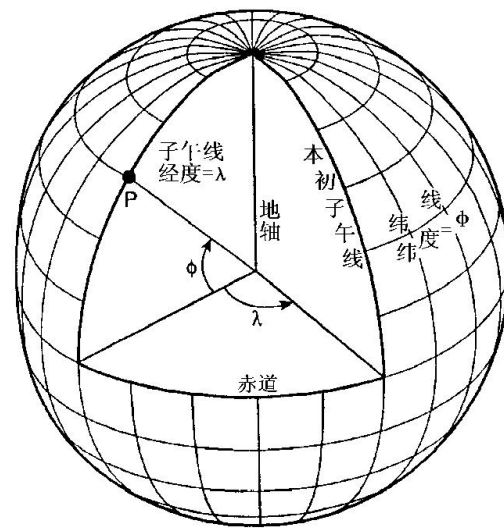
目录

1. 自定义坐标系

2. 坐标系转换

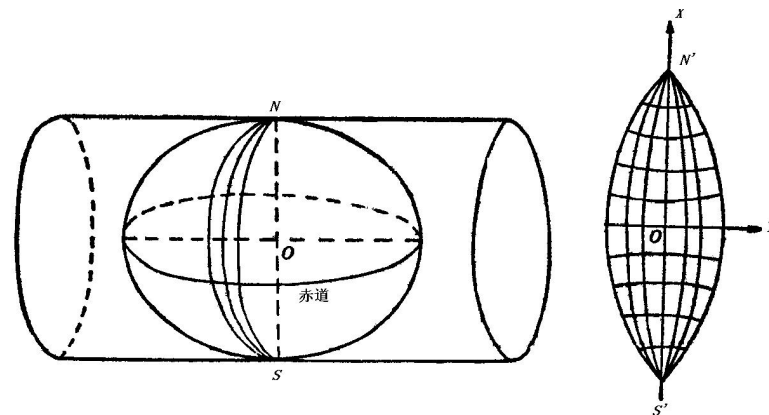
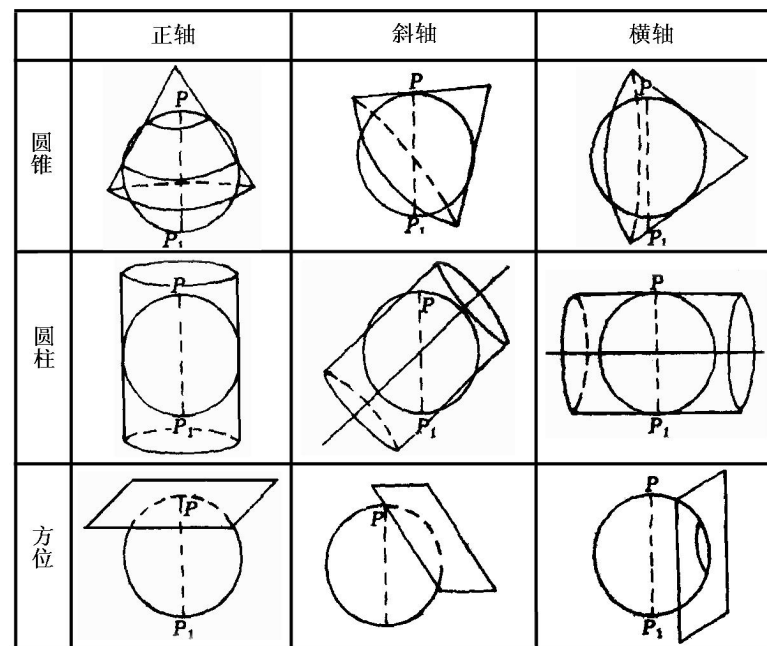
自定义坐标系

- 常用到的地图坐标系有2种，即**地理坐标系**和**投影坐标系**。
- 地理坐标系（球面坐标系）是**以经纬度为单位的**地球坐标系统，它有2个重要部分，即**地球椭球体**（spheroid）和**大地基准面**（datum）。
 - 大地基准面指目前参考椭球与**WGS84参考椭球**间的**相对位置关系**（3个平移，3个旋转，1个缩放），可以用其中3个、4个或者**7个参数**来描述它们之间的关系，每个椭球体都对应一个或多个大地基准面。



自定义坐标系

- **投影坐标系**是利用一定的数学法则把地球表面上的经纬线网表示到平面上，属于**平面坐标系**。数学法则指的是投影类型
- 目前我国普遍采用的是**高斯—克吕格投影**（圆柱等角投影），在英美国家称为横轴墨卡托投影（Transverse Mercator）。



高斯—克吕格投影示意

自定义坐标系

- 北京54或者西安80坐标系是投影直角坐标系

坐标名称	投影类型	椭球体	基准面
北京54	Gauss Kruger (Transverse Mercator)	Krasovsky	D_Beijing_1954
西安80	Gauss Kruger (Transverse Mercator)	Xian_1980	D_Xian_1980
2000坐标系	Gauss Kruger (Transverse Mercator)	CGCS2000	D_China_2000

- 北京54坐标系、西安80坐标系实际上指的是我国的两个大地基准面

椭球体名称	年代	长半轴 (米)	短半轴 (米)	扁率
WGS84	1984	6378137.0	6356752.3	1: 298.257
克拉索夫斯基 (Krasovsky)	1940	6378245.0	6356863.0	1: 298.3
Xian_1980	1980	6378140.0	6356755.3	1: 298.257
CGCS2000 (CRS80)	2008	6378137.0	6356752.3	1: 298.257

注：西安80坐标系椭球体由 IAG-75 变为 Xian_1980

自定义坐标系

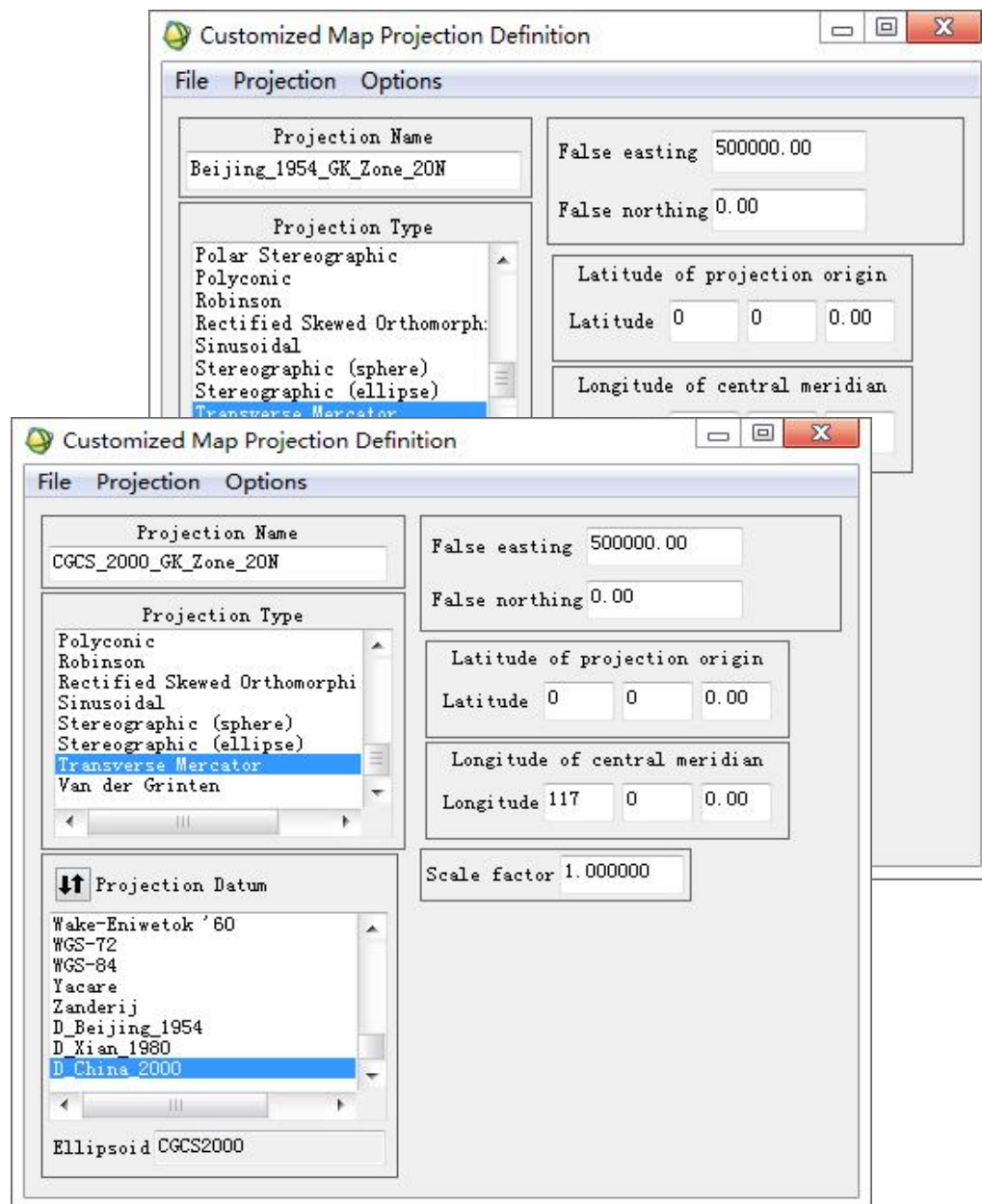
- 2000国家大地坐标系（CGCS2000）
- China Geodetic Coordinate System 2000
- CGCS2000是全球地心坐标系在我国的具体体现，其原点为包括海洋和大气的整个地球的质量中心，CGCS2000是我国当前最新的国家大地坐标系。
- 采用的椭球体参数：
 - 长半轴 $a=6378137\text{m}$
 - 扁率 $f=1/298.257222101$
 - 地心引力常数 $GM=3.986004418 \times 10^{14}\text{m}^3\text{s}^{-2}$
 - 自转角速度 $\omega=7.292115 \times 10^{-5}\text{rad s}^{-1}$

上机练习3

- 坐标定义文件：
 - ...\Exelis\ENVIXX\classic\map_proj文件夹下
 - 三个文件记录了坐标信息：
 - ellipse.txt 椭球体参数文件
 - datum.txt 基准面参数文件
 - map_proj.txt 坐标系参数文件

上机练习3

- 添加椭球体
- 添加基准面
- 定义坐标系
- 使用坐标系
- 使用ArcGIS国内坐标系



目录

1. 自定义坐标系

2. 坐标系转换

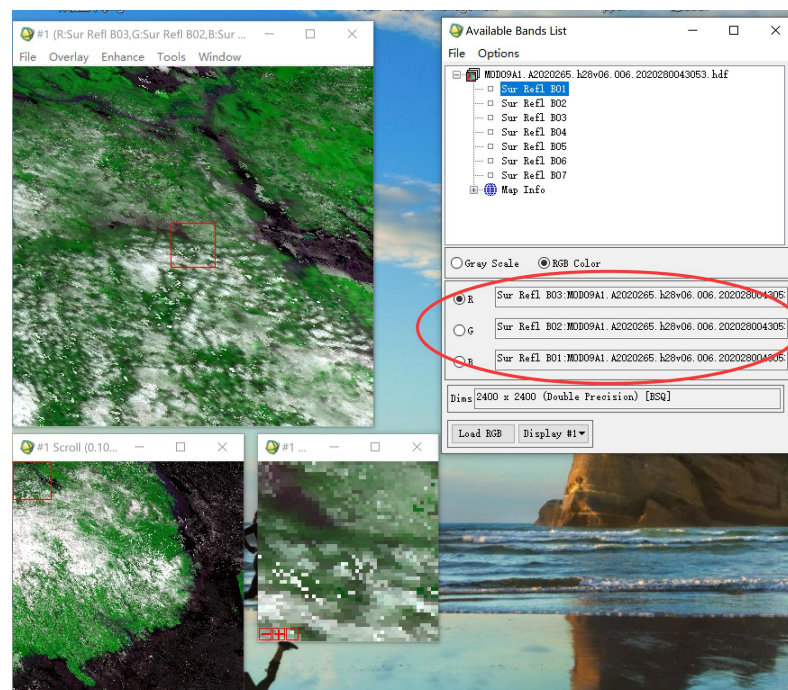
上机练习4

- 打开MODIS数据（上机1提供的的数据）

MOD09A1.A2020265.h28v06.006.2020280043053.hdf

- RGB配色后转换投影

- WGS84投影
- 北京54投影
- 西安80投影
- 大地2000投影



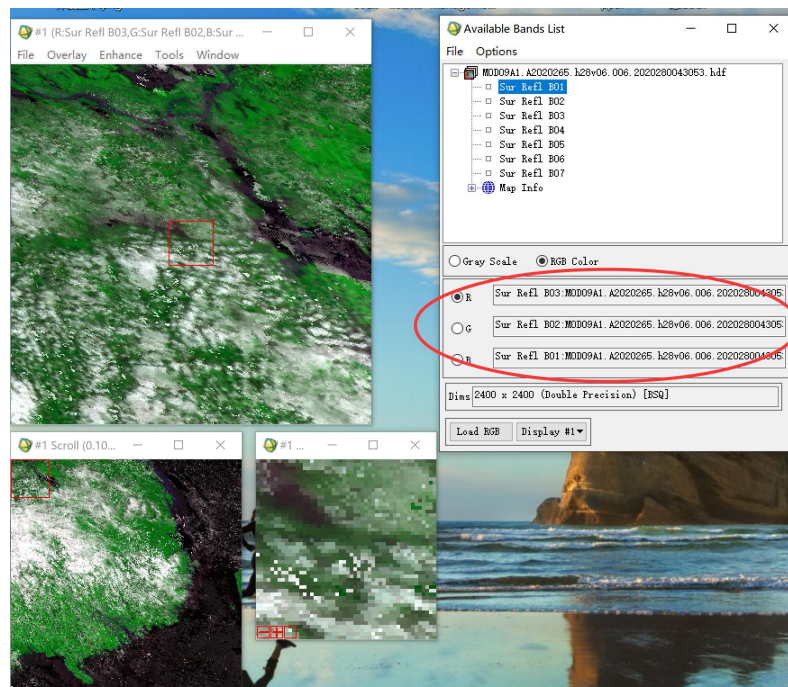
上机练习4

- 打开Landsat数据（上机1提供的数据）

LC81270362013256LGN00.tar.gz（数据需要解压）

- RGB配色后转换投影

- MODIS正弦投影
- 北京54投影
- 西安80投影
- 大地2000投影



谢谢！

